2025年度 秋期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 コード決済業者の決済業務及びポイント管理業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （業務・現行システムの概要）について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 10点

（1）表5中の［a］～［d］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）会員と期限を固定し、未反映分だけを合計します**
> 表5のBは会員・期限ごとに**SUM(獲得ポイント数)**を求める集計です。二重に足さないため b は**残高反映F IS FALSE**です。対応する残高行Aがあれば c で**残数 = A.残数 + B.加算ポイント数**とし、なければBの**ポイント会員#・有効期限年月・加算ポイント数**を順に新しい行へ入れます。
> 本文「獲得したポイントには、有効期限の年月が決まっている」
> 本文「すぐにポイント残高に反映されることもあれば、翌日以降になる場合もある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	SUM(獲得ポイント数)	2点
b	残高反映F IS FALSE	2点
c	残数 = A.残数 + B.加算ポイント数	3点
d	B.ポイント会員#, B.有効期限年月, B.加算ポイント数	3点

設問1（2）｜予想配点 12点

（2）一貫性の観点から，処理実行時のISOLATIONレベルについて答えよ。

（a）表3の処理S1のISOLATIONレベルは READ COMMITTED が適切である。REPEATABLE READ である必要がない理由を30字以内で具体的に答えよ。

> **（2）a　入金番号を読む前に、どの行を更新したかを追います**
> 表3のS1-2は決済会員の最終入金#を更新し、行の専有ロックを取得します。S1-3が同じ行から番号を読み取るまで、そのロックは保持されます。**参照する行を先に更新して専有ロックを得ている**ため、この読取りには READ COMMITTEDで足ります。
> 本文「参照終了時に解放する。行の更新時に対象行の専有ロックを取得し、トランザクション終了時に解放する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	参照する行の専有ロックを事前に取得するから 別解：同じ行の複数回の読み込みがないから	6点

（b）表6の処理P3のISOLATIONレベルは SERIALIZABLE が適切である。REPEATABLE READ では不都合がある理由を30字以内で具体的に答えよ。

> **b　既存行の値と、新たに条件を満たす行の出現を分けます**
>
> 表6のP3-1は有効残高を合計し、P3-2は同じ条件の行を期限順に読みます。その間に表5のP2が新しい期限の行を挿入すると、両ステップの対象集合が変わります。REPEATABLE READが保持する既存行のロックではこの**ファントムリード**を防げないため、本問の表単位ロックを取るSERIALIZABLEが必要です。
>
> 本文「行の参照時に対象行の共有ロックを，行の更新時に対象行の専有ロック」
> 本文「行の参照時又は更新時に表単位の専有ロック」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	P2の追加行の有無がP3のステップによって異なるから 別解：P2の追加行のファントムリードが発生するから	6点

設問2　〔現行システムの決済処理〕について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 13点

（1）図4について答えよ。

（a）“①決済指示”に対応する“決済完了”の応答が欠けている。トランザクションが正常に終了するとみなした時点で決済APから端末に応答を返すとしたら，③～⑬のどのメッセージの受信後か。番号を一つ答えよ。

> **（1）a・b　処理が終わった時点とコミットできる時点を区別します**
>
> 図4で⑦は決済DBだけの準備完了です。**⑨でポイントDBも準備完了**と応答したら、全参加者の同意がそろい、決済完了を端末に返せます。逆に表6のP3-1でポイント不足なら一部だけの支払は認められません。⑥と⑧で両DBに**ロールバック実行指示**を送ります。
>
> 本文「処理 S2及びP3を一つのトランザクションとして実行」
> 本文「決済金額の一部をポイントで支払い，残りを決済残高から支払う」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
番号	⑨	3点

（b）ポイントDBが④受信後のP3実行において，ステップP3-1でポイント不足エラーを返した場合，⑥及び⑧で同じメッセージを送信してトランザクションを終了する。送信するメッセージの内容を答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
メッセージの内容	ロールバック実行指示	3点

（c）時点Aと時点Bとでは，トランザクションの状態が異なる。状態の相違点を45字以内で具体的に答えよ。

c　時点A・Bを決定前後で区切ります

図4のAは全員の準備完了を確認する前で、まだ**コミットかロールバックか不定**です。Bは既にコミット実行指示を送った後なので、最後の応答がまだでも**コミットの決定は確定**しています。障害後に照会する際も、この違いが判断の基準になります。

本文「図中の①～⑬は実行の順番」
本文「2 相コミットプロトコルを用いている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
状態の相違点	時点Aはコミット，ロールバックが不定の状態，時点Bはコミットが確定した状態 別解：時点Aは In doubt の状態，時点Bは In commit の状態	7点

設問2（2）｜予想配点 19点

（2）表7について答えよ。

（a）事例1～3の［e］～［g］に入れる適切な字句を次の中から選択して答えよ。

コミット準備指示，コミット実行指示，ロールバック実行指示，トランザクションを終了

（2）a　復旧した参加者に、どこまでの記録があるかを読みます

表7の事例1はポイントDBにも準備ログがあるので、両DBへ e **コミット実行指示**を出せます。事例2では準備できずポイントDBが既にロールバックしているので、決済DBにも f **ロールバック実行指示**を出します。事例3はBで決定済みでロールフォワードも済んでいるので、g **トランザクションを終了**します。

本文「障害によってポイント DBが異常終了する状況」
本文「図中の①～⑬は実行の順番」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	コミット実行指示	3点
f	ロールバック実行指示	3点
g	トランザクションを終了	2点

（b）事例4の下線㋐について，発生したと考えられる業務上の不都合を30字以内で具体的に答えよ。

b・c　待たされる会員と、片側だけ確定した残高を追います

表7の事例4では、障害の結果を待つ間は決済が完了せず、**会員は決済完了を長時間待たされます**。そこで決済DBだけを強制コミットし、復旧したポイントDBが取り消すと、**決済残高は消費済み、ポイント残高は未消費**となります。強制終了が解消する待ち時間と、それが生む残高の食い違いを区別します。

本文「同じ決済会員が同時に複数の支払を行うことはない」
本文「決済金額の一部をポイントで支払い，残りを決済残高から支払う」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
業務上の不都合	ポイント会員が決済の完了を長時間待たされる。 別解：同じポイント会員が決済サービスを利用できなくなる。	5点

（c）事例4では，最終的にデータの状態はどのようになるか。40字以内で具体的に答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
データの状態	決済残高だけを消費し，ポイント残高を消費していない不正な状態	6点

設問3 （システム変更案の検討）について答えよ。

設問3（1）｜予想配点 19点

（1）“3. テーブル構造及び処理の変更”について答えよ。

（a）本文中の下線㋑について，列を追加する図2中のテーブル名，追加する列名を答えよ。また，追加するステップの適切な処理概要を40字以内で答えよ。

（1）a　応答だけが失われて同じ依頼が届く場合を考えます

図7のS2が成功しても応答が届かなければ、同じ決済の実行指示が再送されます。図2の**決済履歴に決済指示#を追加**し、S2の先頭でその番号を検索します。**一致する履歴があれば処理を終了**するので、同じ一件の残高を二度減らさずに済みます。

本文「決済指示ごとに一意な番号を自動採番」
本文「リトライによる実行指示を受けたときに、重複更新」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	決済履歴	計4点
列名	決済指示#	
処理概要	“決済履歴”テーブルに決済指示#が一致する行があれば処理を終了する。	5点

（b）本文中の下線㋒について，処理P2及びP3の先頭に共通して追加するステップの適切な処理概要を60字以内で，末尾に共通して追加するステップの適切な処理概要を20字以内で答えよ。

b　会員単位の更新を、複数ステップが終わるまで保護します

変更後の図7では各ステップが別々に確定します。P2・P3の先頭で会員の**更新中Fが TRUEなら更新中エラーとして終了、FALSEならTRUEに変更**します。判定と取得は他処理に割り込まれないように扱います。末尾で**FALSEに戻す**と、その会員の次の更新が可能になります。

本文「ステップ実行の合間に他のトランザクションから同じ会員のデータ更新」
本文「更新中Fの列を追加してTRUE 又はFALSE」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
先頭	更新中FがTRUEのときは更新中エラーを設定して処理を終了し，FALSEのときはTRUEに更新する。	7点
末尾	更新中FをFALSEに更新する。	3点

設問3（2）｜予想配点 17点

（2）“4. 補償トランザクションの設計”について答えよ。

（a）表8中の［h］，［i］に入れる適切な補償処理の概要をそれぞれ40字以内で答えよ。

（2）a　補償は元の処理が変えた値を逆向きにたどります

表4と表8を照らすと、S2で減らした決済残高には h **決済金額を加算**して返します。S2が挿入した決済履歴は i **同じ決済指示#の行を削除**します。会員番号だけで削除すると別の決済まで消すため、指示1件を特定する番号を使います。

本文「決済会員の決済残高から支払金額を差し引く」
本文「ワークフローの逆方向に取消処理を順に実行する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
h	決済会員の“決済残高”テーブルの残高に決済金額を加算して更新する。	6点
i	“決済履歴”テーブルから決済指示#が一致する行を削除する。	6点

（b）表8中の下線㋓への対策として，ポイントDBに図8の“ポイント消込履歴”テーブルを追加して補償を可能にする。図8中の［j］に入れる一つ又は複数の適切な列名を答えよ。なお，主キーの構成列には巻頭の表記ルールに従って実線の下線を付けよ。

b　同じ決済が複数の期限からポイントを使う場合を考えます

表6のP3-2は期限の近い残高から順に消し込みます。図8に総消費数だけを記録すると、どの期限に何ポイントずつ返すか復元できません。**決済指示#と有効期限年月**を複合主キーとして両方に実線を引き、期限ごとの消込ポイント数を保存します。

本文「獲得したポイントには、有効期限の年月が決まっている」
本文「決済指示ごとに一意な番号を自動採番」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
j	決済指示#，有効期限年月	5点

設問3（3）｜予想配点 10点

（3）“5. 障害からの回復”について答えよ。

表9中の事例5～7のうち，ポイントDB内のデータが一時的に不整合になる事例を一つ答えよ。また，不整合の内容を50字以内で具体的に答えよ。

> **（3）障害の直前に、ポイントDBでどの変更まで確定したかを追います**
>
> 表9の**事例7**ではP3-2で残数を減らした後、P3-3の使用履歴登録を完了できません。図7の段階ごとに確定するので、**取消処理が完了するまでポイント残高の残数だけが消費された状態**になります。事例5・6には、消込みが完了した同じ状態はありません。
>
> 本文「CRUD 操作命令の終了時点でデータへの操作が確定」
> 本文「ワークフローの逆方向に取消処理を順に実行する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
事例	事例7	2点
内容	取消処理が完了するまで，“ポイント残高”テーブルの残数が消費された状態になる。	8点

問2 宅配ピザチェーンにおける店舗への資材配送業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔現状の業務分析の結果〕を基にした概念データモデル及び関係スキーマについて，次の問いに答えよ。

設問1（1）｜予想配点 15点

なお，解答に当たっては，本文中に示した設計方針に従うこと。

（1）図3は，幾つかのリレーションシップが欠落している。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

配送先を住所とルートの両方からたどります

図3で**どの範囲を誰が担当するか**を読みます。住所による担当範囲はDC→地区→郵便番号、配送の担当範囲はDC→ルート→店舗です。どちらも一つの親に複数の子が属します。倉庫内の区画もDCごとに番号を付けるので、DC→区画を加えます。

本文「幾つかの郵便番号の指す区域を束ねて地区として設定」
本文「ルートごとに店舗への納入順を決めている」

棚の番号が果たす三つの役割を分けます

図3で資材→棚、区画→DC資材在庫は1対多です。各棚の次の棚は一つで、一巡すれば先行棚も一つなので、**棚自身への1対1**を引きます。在庫から見ると最後に入庫した棚と最後に出庫した棚は別々に記録します。一つの棚に置く資材は一つなので、棚とDC資材在庫の間には**用途が異なる1対1を2本**引きます。

本文「一つの棚には一つの資材だけを割り当てる」
本文「同じ資材に割り当てた棚の中で後続棚番号が一巡」
本文「最終入庫棚番号と最終出庫棚番号は、DC の資材在庫にもつ」

組合せで意味が決まる情報を探します

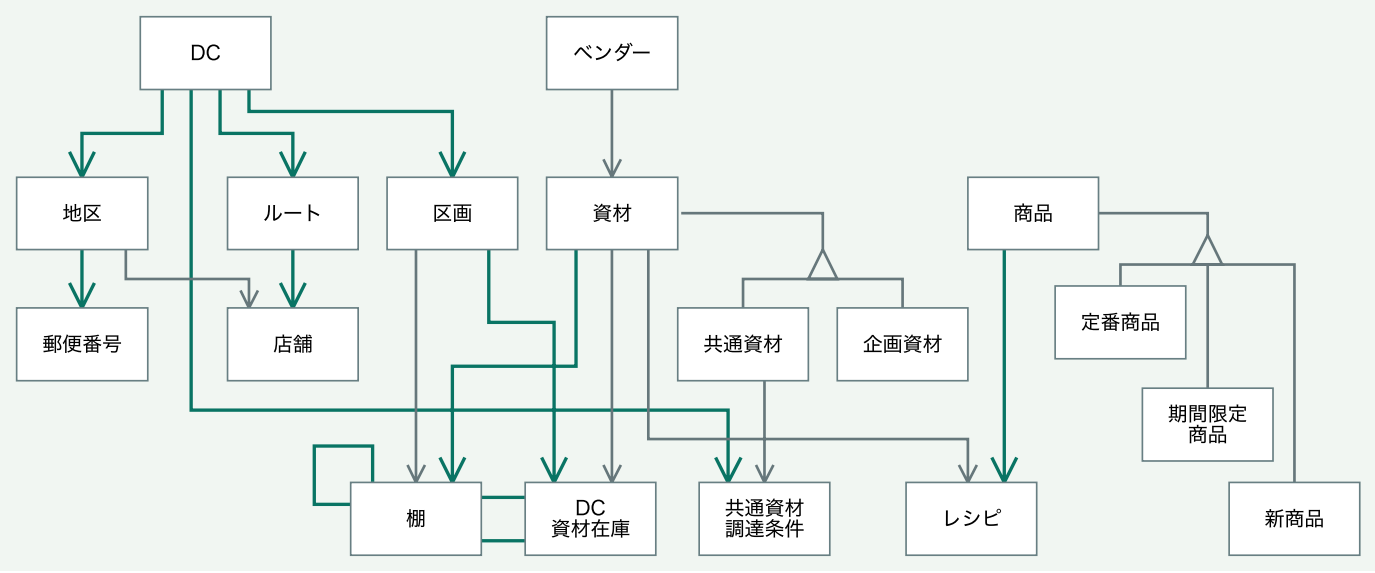
図3の調達条件は同じ資材でもDCごとに異なるため、DCから共通資材調達条件へ1対多を補います。レシピは**商品・サイズごとに複数の資材を使う**ので、商品からレシピへも1対多を補います。

本文「DC ごと資材ごとに発注ロットサイズ，発注リードタイムを調達条件として取り決め」
本文「商品とサイズの組合せで，資材ごとの使用量をレシピとして登録」

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 15点



設問1（2）｜予想配点 10点

（2）図4は，幾つかのリレーションシップが欠落している。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

出庫から納入までは店舗と資材の単位を追います

図4では要求区分の異なる資材要求を店舗・配送日・資材ごとに集約するので、出庫要求から資材要求へ1対多です。**集約後の単位**が揃う出庫要求と出庫明細、出庫明細と出荷店舗資材明細は各1対1です。店舗単位で確認する納入は出荷店舗明細と1対1にします。

本文「3種の資材要求は要求区分で分類する」
本文「店舗ごとの出庫要求に従って倉庫を回って資材を出庫」
本文「納入は、出荷店舗明細と対応付け」

一つの発注が何回に分かれて届くかを読みます

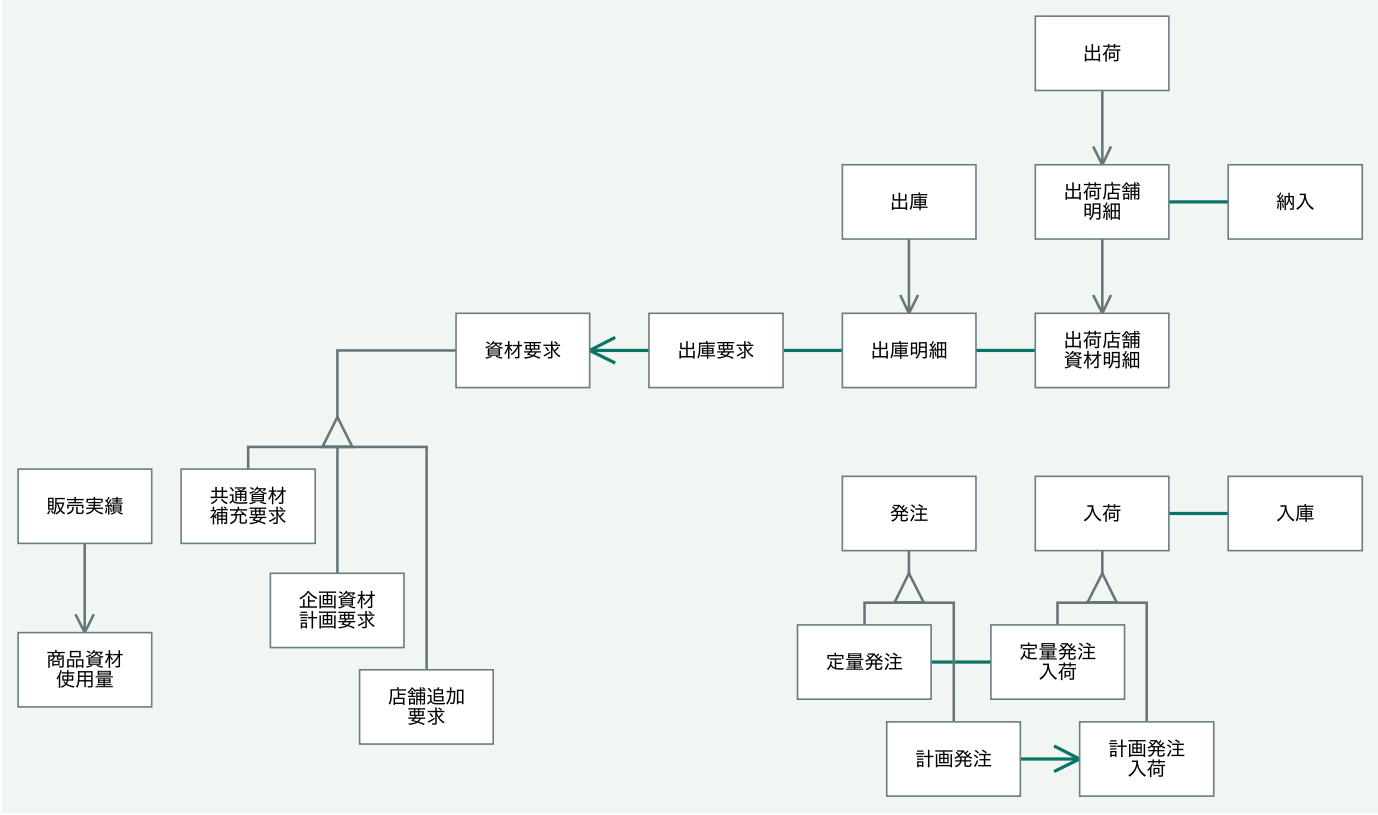
図4では**分納の有無**で線が変わります。定量発注と定量発注入荷は1対1で、計画発注は1件に複数の計画発注入荷が対応します。実際に届いた後の入庫は各入荷に1回なので、入荷と入庫は1対1です。

本文「計画発注による入荷はベンダーの都合で分納され得る」
本文「入庫は入荷の単位に行い」

IPA 解答例

図4　概念データモデル

予想配点 10点



設問1（3）｜予想配点 18点

（3）図5中の［ア］～［ケ］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

ア〜エは識別番号が通用する範囲を確かめます

図5の地区には担当DC、郵便番号には所属地区のコードを外部キーとして置きます。ルート番号は**DC内で一意**なのでウの主キーはDCコードとルート番号で、車両番号を記録します。店舗には地区コードに加え、ルートを参照するルート番号と［DCコード］、ルート内の納入順が必要です。地区からDCをたどれますが、店舗からルートの複合自然キーを直接参照するためDCコードを重ねて持ちます。**角括弧はこの冗長な属性**を示します。

本文「自然キーを参照する外部キーには冗長な属性が必要になる場合がある」
本文「ルートは DC ごとのルート番号で識別し、車両番号をもつ」
本文「ルートごとに店舗への納入順を決めている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	DCコード	1点
イ	地区コード	1点
ウ	DCコード，ルート番号，車両番号	2点
エ	地区コード，ルート番号，納入順，［DCコード］	3点

オ・カ・ケは区画と棚の複合キーをたどります

図5では区画の主キーはDCコード・区画番号で、機能区分と棚数をもちます。棚はこのキーに棚番号を加えて識別し、割り当てた資材と後続棚を参照します。DC資材在庫には保管区画番号、基準在庫数、実在庫数のほか、**入庫と出庫それぞれの再開位置**として最終入庫棚番号と最終出庫棚番号を持たせます。基準在庫数は共通資材の定量発注に使う値なので、ケの代わりにキへ置く解答も認められます。

本文「棚は、区画ごとに棚番号で識別する」
本文「一つの資材は一つの区画だけに収めている」
本文「最終入庫棚番号と最終出庫棚番号は、DC の資材在庫にもつ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オ	DCコード，区画番号，機能区分，棚数	2点
カ	DCコード，区画番号，棚番号，資材コード，後続棚番号	3点

キ・クは何が変わると値が変わるかを調べます

図5のキでは同じ共通資材の**DCごとの条件**を区別するDCコードを主キーに加え、発注ロットサイズと発注リードタイムを持たせます。同じ単位で設定する基準在庫数も、ケに書かずにキに含めて構いません。クでは同じ資材でも商品とサイズによって使用量が変わるため、商品コード・サイズを主キーに加えて使用量を記録します。

本文「DC ごと資材ごとに発注ロットサイズ，発注リードタイムを調達条件として取り決め」
本文「商品とサイズの組合せで，資材ごとの使用量をレシピとして登録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
キ	DCコード，発注ロットサイズ，発注リードタイム	2点
ク	商品コード，サイズ，使用量	2点
ケ	保管区画番号，基準在庫数，実在庫数，最終入庫棚番号，最終出庫棚番号	2点

設問1（4）｜予想配点 25点

（4）図6中の［コ］～［ナ］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

コ〜スは集計で消えるキーに注目します

図6のコは店舗コード・配送年月日・資材コードに**要求区分**を加えて3種を区別します。要求を合算したサと実績のスでは区分が消えて3属性になります。シの出庫完了は店舗の全資材が揃った時点なので、店舗コードと配送年月日だけで識別できます。

本文「3種の資材要求は要求区分で分類する」
本文「店舗ごとに出庫すべき資材を全て出庫し終わったら出庫完了時分を記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
コ	店舗コード，配送年月日，資材コード，要求区分	2点
サ	店舗コード，配送年月日，資材コード	2点
シ	店舗コード，配送年月日	2点
ス	店舗コード，配送年月日，資材コード	2点

セ〜チは配送車・店舗・資材に分けます

図6の出荷は**ルートごとの出発**なので、セの主キーはDCコード・ルート番号・配送年月日です。ソの出荷店舗明細は店舗と配送日で識別し、出荷を参照するための［DCコード］と［ルート番号］も保持します。タは店舗・配送日・資材の明細です。チの納入確認は店舗・配送日に1回なので資材コードは含めません。

本文「配送車が出発するごとに配送年月日，出荷時分を記録」
本文「納入は、出荷店舗明細と対応付け」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
セ	DCコード，ルート番号，配送年月日	2点
ソ	店舗コード，配送年月日，［DCコード］，［ルート番号］	2点
タ	店舗コード，配送年月日，資材コード	2点
チ	店舗コード，配送年月日	2点

ツ〜ナは発注日と実際の入荷日を区別します

図6では発注をDC・発注年月日・資材で識別します。定量発注入荷と計画発注入荷は**対応する発注**を示す発注年月日を参照し、分納のある計画発注入荷では［発注年月日］を持たせます。ナの入庫は入荷ごとに起きるのでDC・入荷年月日・資材を主キーにします。

本文「どちらも1日に高々1回行う」
本文「どの発注に基づく入荷かの対応を記録」
本文「入庫は入荷の単位に行い」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ツ	DCコード，発注年月日，資材コード	2点
テ	発注年月日	2点
ト	［発注年月日］	2点
ナ	DCコード，入荷年月日，資材コード	3点

設問2 （再構築における店舗への出庫及び出荷のやり方の変更）に基づいて変更した概念データモデル及び関係スキーマについて，次の問いに答えよ。

設問2（1） ｜ 予想配点 12点

（1）図8には，四つのエンティティタイプが欠落している。欠落したエンティティタイプ及び関連するリレーションシップを補って図を完成させよ。

なお，欠落しているエンティティタイプを補うときのエンティティタイプ名は，本文中の字句を参考に，現状と同じエンティティタイプ名の使用も含めて意味的にふさわしく命名せよ。

種まき方式で二つに分かれた集計を線にします

図8では同じ資材要求を、**倉庫から出す単位**の①出庫要求と**店舗に配る単位**の②出荷予定明細に集約します。①と②のそれぞれから資材要求へ1対多です。③出庫から④出庫明細へは1対多、①と④は1対1です。④を店舗別に仕分けるため④から出荷店舗資材明細へは1対多ですが、②は既に店舗別なので同じ明細と1対1になります。

本文「資材ごとに全ての店舗分をまとめて一度に出庫」
本文「どの出荷予定明細に基づいたか，どの出庫明細と対応付けたかを記録」

IPA 解答例

図8　概念データモデル

予想配点 8点

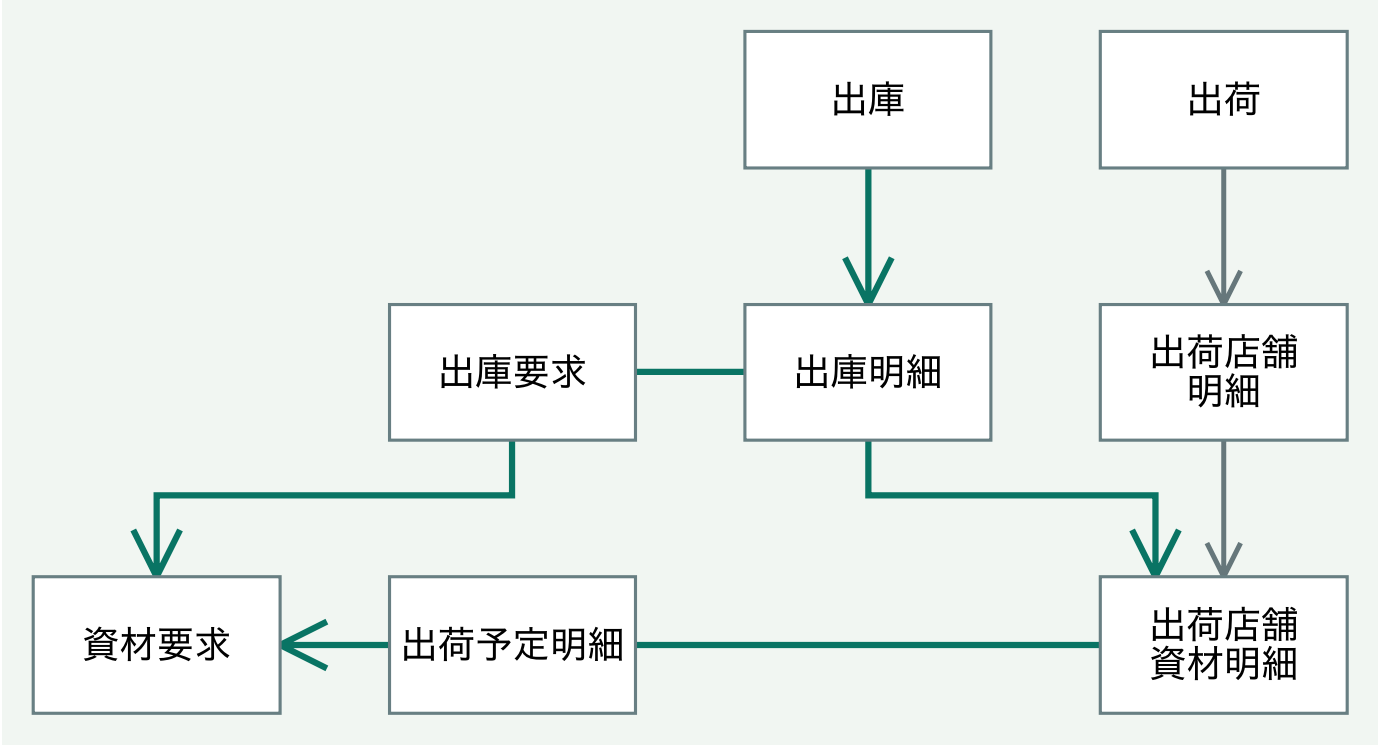


図8に補うエンティティタイプ名を入力する。

①〜④を予定と実績に分けて命名します

図8に補う四つの箱を考えます。まず、「要求から導く」ものは①出庫要求と②出荷予定明細です。後半で実際の作業を記録するものは、区画全体の③出庫と、**資材別の実績**を持つ④出庫明細です。

本文「資材要求から DC ごと資材ごとに対象配送年月日の出庫要求を導く」
本文「資材要求から店舗ごと資材ごとに対象配送年月日の出荷予定明細を導き」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	出庫要求	1点
②	出荷予定明細	1点
③	出庫	1点
④	出庫明細	1点

設問2（2）｜予想配点 15点

（2）図9において，（1）で補った四つのエンティティタイプに対応する関係を追加する必要がある。追加する関係について，関係スキーマを答えよ。

なお，（1）で補った四つのエンティティタイプに対応する関係の関係名は，（1）で補ったエンティティタイプ名を用いること。

二つの予定に同じ資材要求を振り分けます

図9に追加する①出庫要求はDC・配送年月日・資材を主キーにして出庫要求数を持ちます。②は**どの店舗に渡すか**で分けるため、店舗・配送年月日・資材を主キーにして出荷予定数を持ちます。

本文「資材要求から DC ごと資材ごとに対象配送年月日の出庫要求を導く」
本文「資材要求から店舗ごと資材ごとに対象配送年月日の出荷予定明細を導き」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	出庫要求（DCコード，配送年月日，資材コード，出庫要求数）	4点
②	出荷予定明細（店舗コード，配送年月日，資材コード，出荷予定数）	3点

区画の作業完了と資材の出庫実績を分けます

図9に追加する③出庫はDC・区画番号・配送年月日ごとに出庫完了時分を持ちます。④は資材ごとに1件の要求に対応するので**DC・配送年月日・資材**が主キーです。③を参照する［区画番号］を補い、資材の出庫実績数を記録します。

本文「出庫は区画ごとに実施し」
本文「出庫明細で出庫要求との対応と出庫実績数を記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
③	出庫（DCコード，区画番号，配送年月日，出庫完了時分）	4点
④	出庫明細（DCコード，配送年月日，資材コード，［区画番号］，出庫実績数）	4点

設問2（3）｜予想配点 5点

（3）図9中の［ニ］，［ヌ］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

ニ・ヌは変更後の参照先のキーを照合します

図9でもニの資材要求は店舗・配送日・資材・要求区分、ヌの出荷店舗資材明細は店舗・配送日・資材で識別します。一方、新しい出庫要求と出庫明細は**DC単位**です。ニから①、ヌから④へ参照を張るには、各関係に［DCコード］を外部キーとして補います。

本文「資材ごとに全ての店舗分をまとめて一度に出庫」
本文「どの出荷予定明細に基づいたか，どの出庫明細と対応付けたかを記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ニ	店舗コード，配送年月日，資材コード，要求区分，［DCコード］	2点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ヌ	店舗コード，配送年月日，資材コード，［DCコード］	3点